



Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Computo



Base de Datos

Practica 1

Ejercicio 2

Parte B

P R E S E N T A

Espinosa Gómez David Enrique

Estrada Sanchez Emiliano

Mora Acosta Pablo

3CV2

A 18 de septiembre de 2026

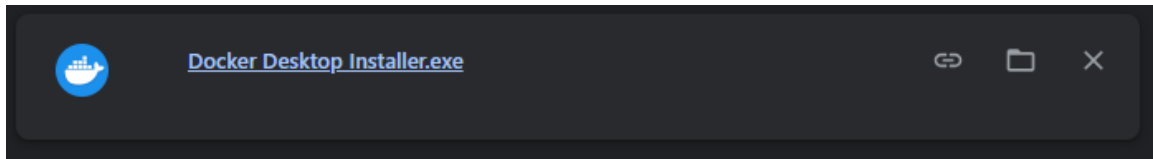
Guía de Práctica: Levantar PostgreSQL con Docker

¿Por qué Docker cumple con "sin instalarlo en el SO"?

Al usar Docker, no instalas PostgreSQL de forma nativa en Windows (no hay .exe, no modifica el Registro, no deja servicios residentes). Instalas el motor de Docker, y PostgreSQL se ejecuta dentro de un contenedor aislado. Tu sistema operativo principal permanece limpio.

Paso 1: Instalar Docker Desktop

1. Descarga el instalador desde la página oficial de Docker Desktop para Windows.



2. Ejecuta el instalador y deja marcada la opción "Use WSL 2 instead of Hyper-V".
3. Reinicia tu computadora si se solicita.
4. Abre Docker Desktop y espera a que el estado sea "Engine running".

Paso 2: Archivo compose.yaml

Crea una carpeta llamada "practica-bases-datos", abre un editor de texto y guarda el siguiente código en un archivo llamado exactamente compose.yaml:

```
services:
  pg-practica1:
    image: postgres:16
    container_name: pg-practica1
    environment:
      POSTGRES_PASSWORD: practica1
    ports:
      - "5432:5432"
    volumes:
      - pgdata:/var/lib/postgresql/data

volumes:
  pgdata:
```

Paso 5: Demostrar la persistencia (Evidencia 2)

1. En PowerShell, detén y elimina el contenedor ejecutando:

```
docker compose down
```

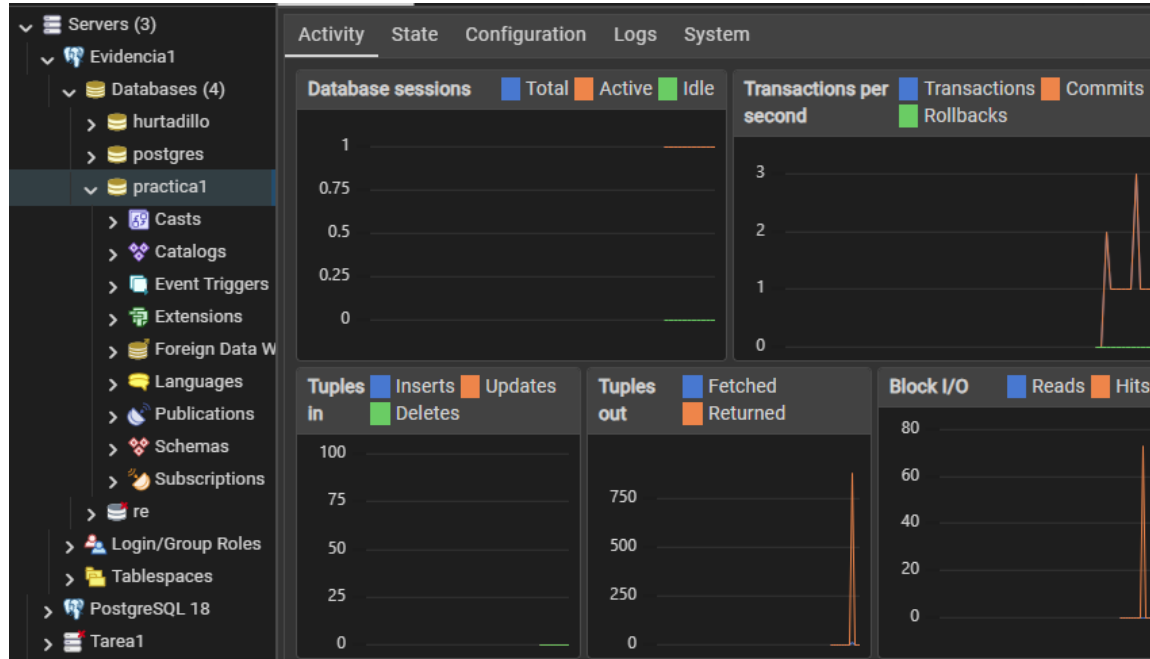
2. Vuelve a levantarlo ejecutando:

```
docker compose up -d
```

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\daene\OneDrive\Escritorio\Tarea2_BD\practica-bases-datos> docker compose down
[+] down 2/2
✓Container pg-practical1 Removed 1.0s
✓Network practica-bases-datos_default Removed 0.3s
PS C:\Users\daene\OneDrive\Escritorio\Tarea2_BD\practica-bases-datos> docker compose up -d
[+] up 2/2
✓Network practica-bases-datos_default Created 0.1s
✓Container pg-practical1 Started 1.2s
PS C:\Users\daene\OneDrive\Escritorio\Tarea2_BD\practica-bases-datos>
```

3. Vuelve a DBeaver/pgAdmin y actualiza. Verás que "practica1" sigue ahí gracias al volumen persistente.



Paso 6: Versionar en Git (Evidencia 3) (esta evidencia requiere tener instalado git si no lo tienes instalado me dices y te paso el instructivo de Pablo para git)

En PowerShell, dentro de tu carpeta, ejecuta:

git init

git add compose.yaml

git commit -m "Agrega configuracion de Docker Compose para PostgreSQL"

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\daene\OneDrive\Escritorio\Tarea2_BD\practica-bases-datos\practicaldb> git clone "https://github.com/pablo140706/practicaldb"
Cloning into 'practicaldb'...
remote: Enumerating objects: 20, done.
remote: Counting objects: 100% (20/20), done.
remote: Compressing objects: 100% (14/14), done.
remote: Total 20 (delta 4), reused 18 (delta 3), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (20/20), done.
Resolving deltas: 100% (4/4), done.
PS C:\Users\daene\OneDrive\Escritorio\Tarea2_BD\practica-bases-datos\practicaldb>
```

Nombre	Estado
 .gitignore	
 compose.yaml	
 README.md	

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\daene\OneDrive\Escritorio\Tarea2_BD\practica-bases-datos\practicaldb> git init
Reinitialized existing Git repository in C:/Users/daene/OneDrive/Escritorio/Tarea2_BD/practica-bases-datos/practicaldb/.git/
PS C:\Users\daene\OneDrive\Escritorio\Tarea2_BD\practica-bases-datos\practicaldb> git add compose.yaml
PS C:\Users\daene\OneDrive\Escritorio\Tarea2_BD\practica-bases-datos\practicaldb> ls

Directorio: C:\Users\daene\OneDrive\Escritorio\Tarea2_BD\practica-bases-datos\practicaldb

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a---l            18/09/2026   07:26 p. m.          31 .gitignore
-a---l            18/09/2026   04:43 p. m.         251 compose.yaml
-a---l            18/09/2026   07:26 p. m.          222 README.md

PS C:\Users\daene\OneDrive\Escritorio\Tarea2_BD\practica-bases-datos\practicaldb> git commit -m "Agrega configuración de Docker Compose para PostgreSQL"
[Ramalprueba b174386] Agrega configuración de Docker Compose para PostgreSQL
1 file changed, 13 insertions(+)
create mode 100644 compose.yaml
PS C:\Users\daene\OneDrive\Escritorio\Tarea2_BD\practica-bases-datos\practicaldb>
```

```
PS C:\Users\daene\OneDrive\Escritorio\Tarea2_BD\practica-bases-datos\practicaldb> git push
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 505 bytes | 252.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/pablo140706/practicaldb
8ffc396..b036ca4 Ramalprueba -> Ramalprueba
PS C:\Users\daene\OneDrive\Escritorio\Tarea2_BD\practica-bases-datos\practicaldb> |
```